



หัวข้อวิทยานิพนธ์สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประจำปีการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2569

☒ 4234 (แบบ ก. 1)

☒ 4235 (แบบ ก. 2)

☒ 4235 (แบบ ก. 2) ภาคนอกเวลาราชการ

ชื่ออาจารย์	อ. ดร.ชัยยงค์ รักจิตเวชสกุล
โทร.	0891763372
อีเมล	chaiyong@cp.eng.chula.ac.th
ช่องทางการติดต่ออื่นๆ	https://cragkhit.github.io https://cuselab.github.io/

ชื่อหัวข้อ (ไทย)	การทดสอบการสำรวจเชิงภาพแบบอัตโนมัติสำหรับเกม 3D บน Unity เอนจิน โดยใช้แบบจำลองการมองเห็นและภาษา
ชื่อหัวข้อ (อังกฤษ)	Automated Visual Test Exploration for 3D Unity Games Using Vision-Language Models
เนื้อหาโดยสังเขป	Automated game testing often relies on brittle, pre-scripted navigation tools that fail when level layouts change. This Master's thesis proposes a vision-driven automated testing framework for 3D Unity games that leverages Vision-Language Models (VLMs) to achieve high visual test coverage without source code access. The framework integrates a VLM into Unity to parse gameplay frames and identify testable elements like pathways and terrain boundaries. An autonomous agent then uses VLM visual reasoning to dynamically explore 3D scenes and simulate human playtesting. Finally, the system is evaluated on visual state coverage and boundary exploration efficiency against traditional random-walk and scripted testing baselines. การทดสอบเกมอัตโนมัติแบบดั้งเดิมมักพึ่งพาสคริปต์การนำทางที่เปราะบางและล้มเหลวได้ง่ายเมื่อโครงสร้างด่านเปลี่ยนแปลง วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทนี้เสนอระบบทดสอบอัตโนมัติเชิงภาพสำหรับเกม 3D บน Unity ที่ใช้แบบจำลองการมองเห็นและภาษา (VLM) เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของการทดสอบโดยไม่ต้องพึ่งพาซอร์สโค้ด ระบบจะใช้ VLM ประมวลผลภาพหน้าจอแบบเรียลไทม์เพื่อระบุองค์ประกอบที่ทดสอบได้จากนั้นสร้างตัวแทนสำรวจด่านเพื่อนำทางจาก 3D แบบไดนามิกเพื่อจำลองการทดสอบของมนุษย์ และประเมินประสิทธิภาพด้วยเมตริกความครอบคลุมของ

	สถานะภาพและขอบเขตการชน เปรียบเทียบกับบอททดสอบแบบสุ่มและแบบใช้สคริปต์ดั้งเดิม
--	--

ชื่อหัวข้อ (ไทย)	การศึกษาโค้ดโคลนในโปรแกรมควอนตัม
ชื่อหัวข้อ (อังกฤษ)	Code Cloning in Quantum Programs
เนื้อหาโดยสังเขป	As quantum computing matures, quantum software development using frameworks like Qiskit and Cirq is becoming increasingly prevalent. However, code duplication in quantum programs degrades software maintainability, while classical clone detection techniques fail to account for unique quantum circuit structures and semantics. This research proposes an automated code clone detection framework specifically designed for quantum software. The approach analyzes quantum abstract syntax trees (ASTs) and circuit representations to identify both syntactic and semantic clones. Finally, a detection tool is developed and evaluated on open-source quantum repositories to assess its accuracy, scalability, and effectiveness in identifying duplicated quantum code. เมื่อการประมวลผลควอนตัมเติบโตอย่างรวดเร็ว การพัฒนาซอฟต์แวร์ควอนตัมจึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัญหาโค้ดซ้ำซ้อน (Code Clones) ในโปรแกรมควอนตัมส่งผลกระทบต่อคุณภาพและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ขณะที่เทคนิคการตรวจจับโค้ดโคลนในโปรแกรกดั้งเดิมไม่สามารถประมวลผลโครงสร้างและอรรถศาสตร์ของวงจรควอนตัมได้อย่างถูกต้อง งานวิจัยนี้เสนอแนวทางการตรวจจับโค้ดโคลนอัตโนมัติสำหรับโปรแกรมควอนตัม โดยทำการวิเคราะห์แผนผังไวยากรณ์นามธรรม (AST) และโครงสร้างวงจรควอนตัมเพื่อระบุโค้ดโคลนทั้งเชิงไวยากรณ์และเชิงอรรถศาสตร์ ทั้งนี้ ระบบจะถูกพัฒนาเป็นเครื่องมือเพื่อประเมินประสิทธิภาพด้านความแม่นยำและการรองรับขนาดข้อมูลกับคลังรหัสต้นฉบับควอนตัมแบบเปิดเผยรหัส

ชื่อหัวข้อ (ไทย)	การทดสอบ AI Coding Agent ด้วยหลักการทดสอบแบบเมตามอร์ฟิก
ชื่อหัวข้อ (อังกฤษ)	Testing AI Coding Agents using Metamorphic Testing
เนื้อหาโดยสังเขป	While AI coding agents are increasingly adopted across software engineering tasks like code generation and code review, they remain highly sensitive to minor input perturbations, leading to inconsistent outputs. This research proposes applying Metamorphic Testing (MT) to systematically evaluate the robustness of AI coding agents

	without relying on traditional test oracles. The framework defines domain-specific metamorphic relations, such as semantic-preserving prompt rephrasing and context reordering, to transform input prompts and assess whether the agent's generated code maintains functional and structural consistency. Finally, the approach is evaluated on state-of-the-art AI coding agents to quantify robustness degradation and identify prompt sensitivity vulnerabilities. แม้ว่า AI Coding Agents จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เช่น การสร้างและรีวิวโค้ด แต่エージェントเหล่านี้ยังคงมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของอินพุต ส่งผลให้ผลลัพธ์ที่สร้างออกมาขาดความสม่ำเสมอ งานวิจัยนี้เสนอการนำหลักการการทดสอบแบบเมตามอร์ฟิก (Metamorphic Testing) มาประยุกต์ใช้เพื่อประเมินความทนทาน (Robustness) ของ AI Coding Agents อย่างเป็นระบบโดยไม่ต้องพึ่งพา Test Oracle แบบดั้งเดิม กรอบการทำงานจะกำหนดความสัมพันธ์แบบเมตามอร์ฟิก (Metamorphic Relations) ที่เฉพาะเจาะจงกับโดเมน เช่น การปรับเปลี่ยนถ้อยคำในพารามิเตอร์ และการสลับลำดับบริบทโดยยังรักษารหัสศาสตร์เดิม เพื่อประเมินว่าโค้ดที่สร้างขึ้นยังคงความถูกต้องและความสอดคล้องหรือไม่ และในท้ายที่สุดจะประเมินประสิทธิภาพกับ AI Coding Agents ขึ้นมาเพื่อวัดระดับการลดลงของความทนทานและระบุจุดอ่อนด้านความอ่อนไหวต่อพารามิเตอร์
--	---

ชื่อหัวข้อ (ไทย)	เครื่องมือสำหรับการวัดความสามารถของโค้ดในภาษา Java
ชื่อหัวข้อ (อังกฤษ)	Java Code Proficiency Tool
เนื้อหาโดยสังเขป	Applying the CEFR language proficiency framework to programming allows for structured measurement of code complexity and developer skill progression. While proficiency tools have been established for languages like Python and JavaScript, a standardized framework and automated tool for Java, a widely used object-oriented language, remain undeveloped. This research proposes defining Java code construct proficiency levels based on language complexity, syntax, and object-oriented features. An automated static analysis tool is then developed to evaluate Java source code and classify software repositories according to these proficiency tiers. Finally, the tool is evaluated on open-source Java codebases to demonstrate its accuracy, classification reliability, and utility in software engineering education and assessment.

	การประยุกต์ใช้กรอบวัดระดับความสามารถทางภาษา (CEFR) กับภาษาโปรแกรมมิ่งช่วยให้สามารถประเมินความซับซ้อนของโค้ดและพัฒนาการของผู้เขียนได้อย่างเป็นระบบ แม้จะมีการพัฒนาระบบวัดระดับทักษะสำหรับภาษา Python และ JavaScript แล้ว แต่ภาษา Java ซึ่งเป็นภาษาเชิงวัตถุยอดนิยมยังคงขาดกรอบการประเมินและเครื่องมือมาตรฐาน งานวิจัยนี้เสนอการกำหนดระดับความสามารถของโครงสร้างโค้ดภาษา Java (Java Code Construct Proficiency Levels) ตามความซับซ้อนทางไวยากรณ์และคุณลักษณะของภาษา จากนั้นพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์โค้ดแบบสถิต (Static Analysis Tool) เพื่อจำแนกและประเมินระดับทักษะของโค้ดในคลังซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ และประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือกับคลังรหัสต้นฉบับภาษา Java แบบโอเพนซอร์ส เพื่อวัดความแม่นยำและการนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
--	---